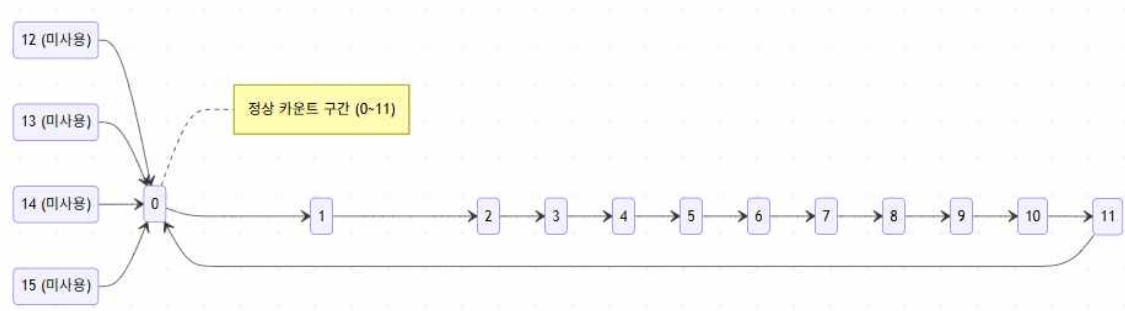


문제 1번

D 플립플롭을 사용하여 12진 카운터를 설계하는 것으로 가정하여 상태도를 그려라. 사용되지 않는 상태(12, 13, 14, 15)로 초기화가 되었을 경우까지 상태도에 포함하여라.

정답:



문제 2번

JK 플립플롭 2개(A와 B)와 입력(x) 1개를 가진 카운터를 설계하라. x=0일 때 2, 3, 1의 순서를 반복하고, x=1일 때는 2, 0, 1의 순서를 반복한다.

a. x는 상태 2 또는 1에서만 바뀐다고 가정하라. (이 경우 절대 발생할 수 없는 상황이 두 개 있는데 상태 0과 x=0, 그리고 상태 3과 x=1인 상황이다.)

b. 문제 a에서 설계한(두 개의 부정의가 있다) 회로에서 어떤 연유로 상태 0에서 x가 0이거나 상태 3에서 x가 1이 입력되면 어떻게 되겠는가?

상태 전이표

현재 상태 (A B)	입력 (x)	다음 상태 (A* B*)	플립플롭 A 입력 (JA KA)	플립플롭 B 입력 (JB KB)
0 0 (0)	0	X X (무관)	X X	X X
0 0 (0)	1	0 1 (1)	0 X	1 X
0 1 (1)	0	1 0 (2)	1 X	X 1
0 1 (1)	1	1 0 (2)	1 X	X 1
1 0 (2)	0	1 1 (3)	X 0	1 X
1 0 (2)	1	0 0 (0)	X 1	0 X
1 1 (3)	0	0 1 (1)	X 1	X 0
1 1 (3)	1	X X (무관)	X X	X X

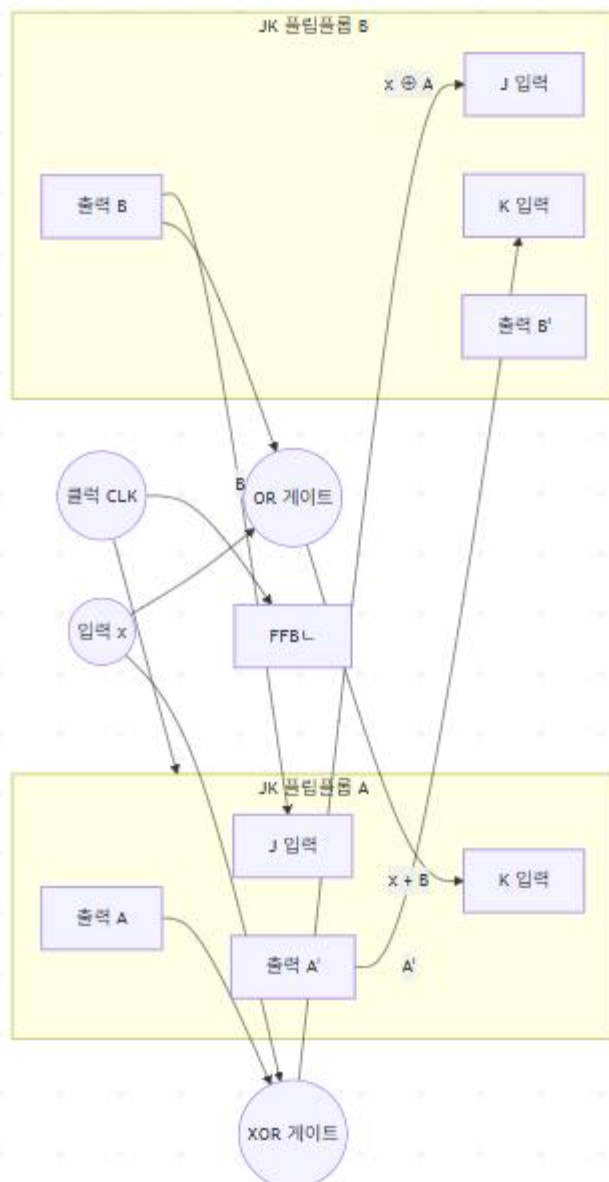
플립플롭 입력방정식

$$JA = B$$

$$KA = x + B$$

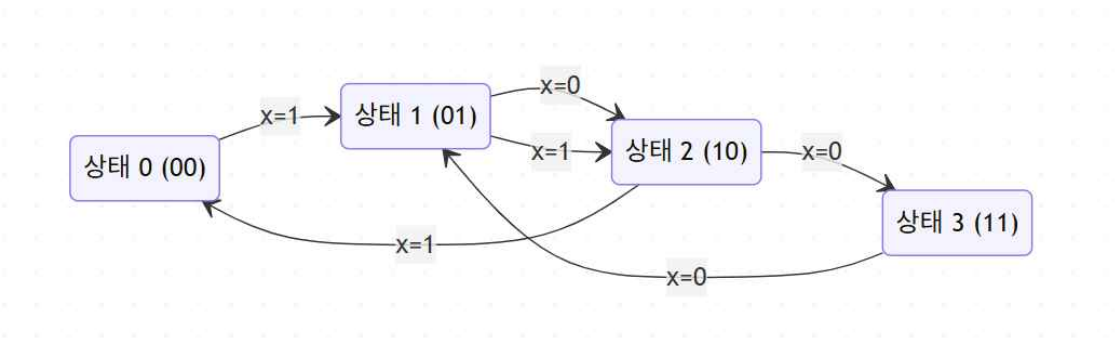
$$JB = x \oplus A \text{ (x와 A의 배타적 논리합)}$$

$$KB = A'$$



정답 a

정답 b

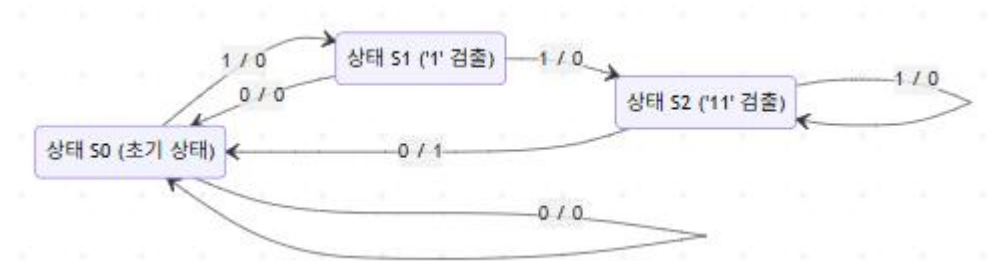


.문제 3번

'1, 1, 0'이 정확히 순서대로 연속하여 입력되었을 때만 1을 출력하는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라(겹침 패턴은 허용하지 않는다).

- a. Mealy 상태도를 사용하여
- b. Moore 상태표를 사용하여

정답 a:



정답 b:

현재 상태 (State)	다음 상태 (입력 x = 0)	다음 상태 (입력 x = 1)	출력 (y)
S0 (초기 상태)	S0	S1	0
S1 ('1' 검출)	S0	S2	0
S2 ('11' 검출)	S3	S2	0
S3 ('110' 검출 완료)	S0	S1	1